

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHẠY AUTOMATION KPI

Dành cho người dùng Windows, từ cài VS Code đến approval và kiểm tra sheet IT / Media

Mục tiêu

Tài liệu này mô tả từng bước để tải, chạy và kiểm tra file output mới nhất của automation.

Bạn sẽ dùng	Mục đích
VS Code	Mở project và chạy lệnh
PowerShell / Terminal	Nhập lệnh cài đặt và chạy automation
Workbook output	Kiểm tra approval và dữ liệu IT / Media
OneDrive	Nhận file kết quả sau khi hoàn tất

0. Mở chương trình và mở mã nguồn

Người nhận sẽ tải source từ GitHub, giải nén vào máy, rồi mở bằng VS Code.

Repo GitHub: <https://github.com/dungdq-maker/kpi-google-sheets-onedrive-automation-main>

Link tải ZIP trực tiếp: <https://github.com/dungdq-maker/kpi-google-sheets-onedrive-automation-main/archive/refs/heads/main.zip>

Bấm để mở thư mục code trên máy hiện tại

File chính	Mục đích
automate_kpi.py	Chạy toàn bộ automation KPI
run_kpi_automation.ps1	Chạy bằng PowerShell trên Windows
generate_huong_dan_pdf.py	Tạo lại file hướng dẫn PDF

Nếu người dùng mở từ máy khác, bạn nên thay link trên bằng link OneDrive, SharePoint hoặc GitHub thực tế.

1. Chuẩn bị trước khi bắt đầu

- Kiểm tra máy đang chạy Windows 10 hoặc Windows 11.
- Đảm bảo đã có Python 3 và Visual Studio Code.
- Có mạng Internet để tải source từ GitHub và dữ liệu từ Google Sheets.
- Nếu OneDrive đang đồng bộ, nên chờ đồng bộ xong trước khi mở file output.

Nếu máy chưa có Python, cài Python 3 từ python.org và bật tùy chọn Add to PATH khi cài.

2. Tải source từ GitHub và giải nén

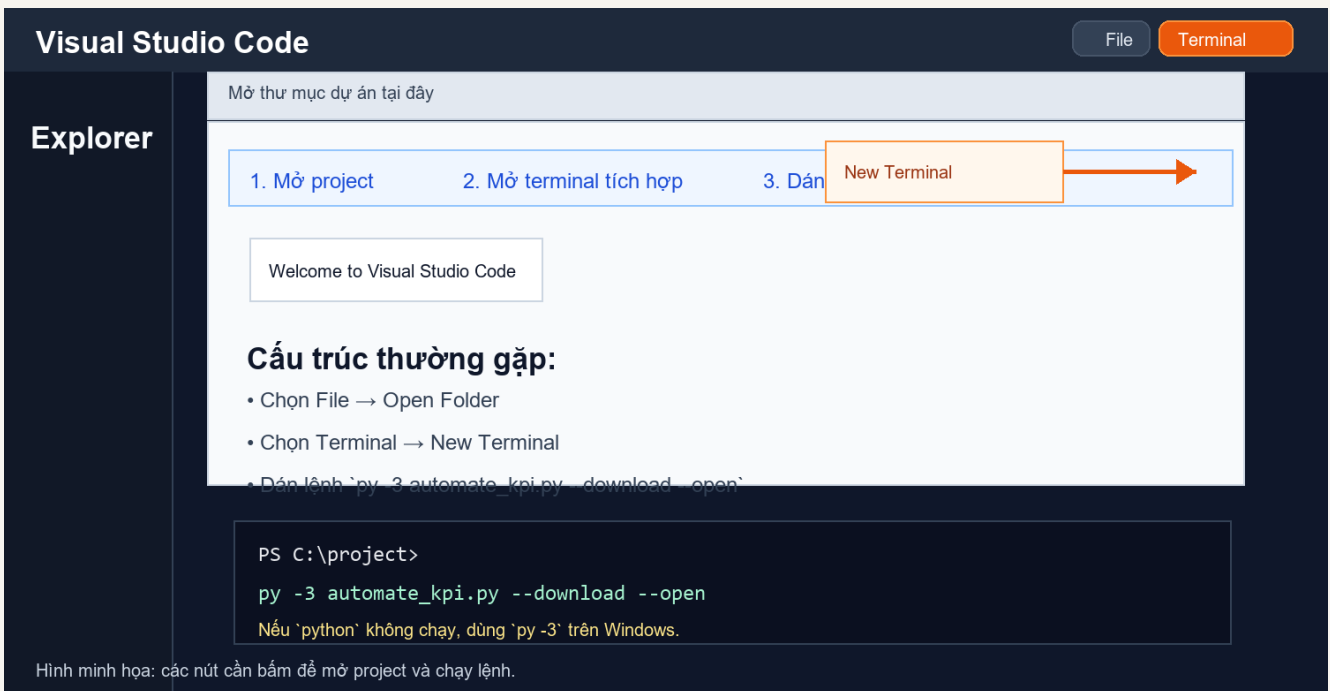
Bước này dành cho người dùng mở project trên máy khác. Dùng link GitHub hoặc file ZIP để tải source về.

Cách tải	Thao tác
Tải từ GitHub	Mở repo, bấm Code, chọn Download ZIP
Tải ZIP trực tiếp	Mở link ZIP và lưu file về máy
Giải nén	Chuột phải file ZIP -> Extract All...

- Sau khi tải ZIP, giải nén vào một thư mục dễ nhớ trên máy.
- Ví dụ: `C:\Users\<ten\_user>\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-automation-main`.
- Không mở file `.zip` trực tiếp để chạy code.

3. Tải và cài Visual Studio Code

Bước này chỉ cần làm một lần. Nếu máy đã có VS Code, có thể bỏ qua phần tải.



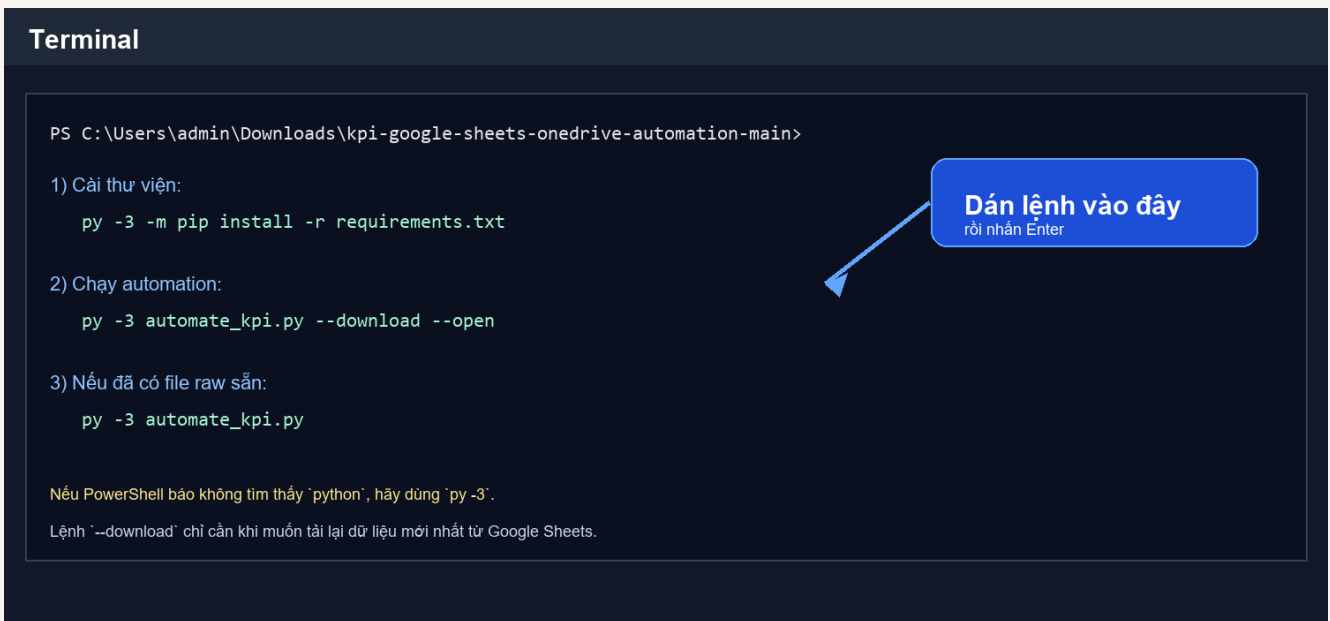
Hình minh họa: các nút cần bấm để mở project và chạy lệnh.

- Mở trang tải VS Code.
- Bấm nút Download.
- Chạy file cài đặt vừa tải về.
- Chọn cấu hình mặc định nếu không có yêu cầu đặc biệt.
- Mở VS Code từ Start Menu sau khi cài xong.

Mẹo: nếu Windows hỏi quyền cài đặt, chọn Yes hoặc Allow.

4. Mở project và mở terminal

Mở đúng thư mục gốc của dự án để VS Code nhìn thấy file `automate_kpi.py` và `requirements.txt`.



Terminal

```
PS C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-automation-main>

1) Cài thư viện:
  py -3 -m pip install -r requirements.txt

2) Chạy automation:
  py -3 automate_kpi.py --download --open

3) Nếu đã có file raw sẵn:
  py -3 automate_kpi.py
```

Nếu PowerShell báo không tìm thấy `python`, hãy dùng `py -3`.

Lệnh `--download` chỉ cần khi muốn tải lại dữ liệu mới nhất từ Google Sheets.

Dán lệnh vào đây
rồi nhấn Enter

- Chọn File → Open Folder và trở đến thư mục project.
- Chọn Terminal → New Terminal.
- Dán lệnh cài thư viện hoặc lệnh chạy automation.
- Nếu `python` không chạy, dùng `py -3` trên Windows.

```
py -3 -m pip install -r requirements.txt
```

```
py -3 automate_kpi.py --download --open
```

5. Cài thư viện và chạy automation

- Lệnh cài thư viện chỉ cần chạy một lần hoặc khi requirements.txt thay đổi.
- Lệnh `--download` sẽ tải lại dữ liệu nguồn từ Google Sheets trước khi xử lý.
- Lệnh `--open` sẽ mở file kết quả sau khi chạy xong.
- Nếu đã có sẵn file raw trong data/input/raw thì có thể chạy không cần `--download`.

Cách chạy	Lệnh
Tải dữ liệu mới nhất rồi chạy	<code>py -3 automate_kpi.py --download --open</code>
Chạy từ file raw đã có sẵn	<code>py -3 automate_kpi.py</code>
Chạy bằng file PowerShell	<code>.\run_kpi_automation.ps1</code>

Sau khi chạy xong, terminal sẽ in ra đường dẫn file output và số dòng đã ghi.

6. Nhận file đầu ra

File Explorer

data/
output/
final/
von_hoa_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx

Chọn file mới nhất trong thư mục final.

Kết quả sau khi chạy

data/output/final/von_hoa_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx

data/output/staging/normalized_output_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx

logs/kpi_automation_YYYYMMDD_HHMMSS.log

Mở workbook final để kiểm tra sheet kết quả và approval.
Nếu file final chưa có, xem file staging trước.

Hình minh họa: vị trí file output cần nhận sau khi automation hoàn tất.

- File final thường nằm trong data/output/final.
- Tên file có dạng von_hoa_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx.
- File staging nằm trong data/output/staging để kiểm tra trung gian.
- Nếu file final chưa có, mở log để xem lý do và kiểm tra lại template.

Workbook cuối cùng được dùng để tạo ảnh minh họa: C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sheets-onedrive-automation-main\kpi-google-sheets-onedrive-automation-main\data\output\final\von_hoa_20260527_113131.xlsx

8. Bước approval cho IT và Media

Quy trình approval đã được ghi ngay trong sheet **Huong_dan_Approval** của workbook output mới nhất. Sheet này cũng chứa hướng dẫn cho SX, Payroll và các bước duyệt kết quả.

Huong_dan_Approval

Trích từ workbook: von_hoa_20260527_113131.xlsx

Bước	Workbook approval	Lệnh / Giá trị	Hướng dẫn	
1	C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sh		Mở workbook này và kiểm tra các sheet Check_Payroll, checkpoint data SX, Check_SX_Downstream và Check_Vonhoa_Month_Block. Khi rerun bằng --approval-file, các sheet approval/checkpoint do người dùng chỉnh sẽ được carry forward; các sheet nguồn và sheet kết quả vẫn được rebuild từ input mới.	
2	C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sh	YES / Y / TRUE / 1 / APPLY / APPROVED	Nhập một trong các giá trị này vào cột Apply? cho những dòng bạn muốn duyệt. Để trống hoặc nhập NO nếu không duyệt.	
3	C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sh	checkpoint data SX	Hành động SX source: kiểm tra một sheet duy nhất gồm Summary / Details. Các dòng thiếu MNV sẽ nằm ngay trong Details với Issue = missing MNV; cập nhật sheet Mã nhân viên nếu cần, ghi chú ở cột Approval notes nếu cần, rồi đặt Apply? cho các dòng muốn mang qua file mới.	
4	C:\Users\admin\Downloads\kpi-google-sh	Check_SX_Downstream	Hành động SX downstream: kiểm tra Summary / Details để soi dữ liệu rơi ở SX_Allocation_Build, Timesheet SX, 4.1 Chi phí nhân sự SX và 3.Vốn hóa. Chỉ các project có tên nằm trong 3.Vốn hóa mới được tính downstream; các project khác sẽ bị loại theo whitelist. Nếu cần chỉnh thì sửa workbook theo cột Recommended action rồi đặt Apply? cho các dòng muốn duyệt.	

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

- Mở workbook output mới nhất trong data/output/final.
- Mở sheet **Huong_dan_Approval** để đọc đúng quy trình và lệnh cần chạy, bao gồm cả SX.
- Nếu cần sửa dữ liệu, chỉ đánh YES ở cột Apply? cho dòng thật sự cần xử lý.
- Lưu workbook approval rồi chạy lại bằng tham số --approval-file.

```
py -3 automate_kpi.py --approval-file "duong_dan_toi_file_approval.xlsx"
```

9. Kiểm tra dữ liệu IT

Mục tiêu là so sánh dữ liệu nguồn, dữ liệu đã xử lý và kết quả approval của IT.

Check_IT_CPNS

Workbook: von_hoa_20260527_113131.xlsx

Summary				
Month	Input Timesheet IT	Processed Chi phí nhân sự IT	Diff	
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

IT_Approval_Result

Kết quả IT approval sau khi chạy.

IT Approval Result					
Approval row	Action	Project	Employee	Employee column	Status

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

- Xem Check_IT_CPNS để so sánh Input Timesheet IT với Processed Chi phí nhân sự IT.
- Nếu cột Diff khác 0, mở lại dòng tương ứng để kiểm tra dữ liệu nguồn hoặc công thức.
- Kiểm tra IT_New_Project_Master khi cần thêm dự án mới.

- Sau approval, xem IT_Approval_Result, Project_Master_Approval_Result và Downstream_Approval_Result.

Sheet	Vai trò
Timesheet IT	Dữ liệu đầu vào IT để kiểm tra và tổng hợp
Chi phí nhân sự IT	Sheet xử lý chi phí nhân sự IT
Check_IT_CPNS	Bảng so sánh input với output và nơi duyệt sửa
IT_Approval_Result	Kết quả applied / skipped / failed của IT
IT_New_Project_Master	Duyệt thêm project master mới
Check_IT_Downstream	Duyệt catalog và capitalization downstream

10. Kiểm tra dữ liệu Media

Phần Media cần xem cả sheet nguồn và bảng so sánh để chắc chắn dữ liệu không lệch trước khi duyệt.

Check_Media_Timesheet

Workbook: von_hoa_20260527_113131.xlsx

Summary				
Month	Input Data media	Processed Timesheet Media	Diff	
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

Data media ACCA+CFA+CMA

Sheet nguồn Media để đối chiếu cột BU / project / task / hours / month / employee / MNV.

Link data CMA: https://docs.google.com/							
Link data CFA: https://docs.google.com/spreadsheets/							
Link data ACCA:							
Link data Finhub:							Lấy thông tin từ bảng lương
BU	Tên Dự Án	Nhiệm vụ	Số giờ hoàn thành công việc	Tháng	Người làm task	MNV	Số giờ làm việc thực tế
CFA	CFA Level 3 Online	0426_CFA_Dựng khóa CFA3 môn PM (Module 2)_GV Mai Đức Minh	2.5	4	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	
CFA	CFA Level 3 Online	0426_CFA_Revision L3_Der_Mock_GV Nguyễn Thủy Nga	2	4	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	
CMA	CMA Revision Part 1	0426_CFA_Dựng khóa CFA3 môn PM (Module 2)_GV Mai Đức Minh	2.5	4	Đàm Quang Dũng	MNV-002	

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

Timesheet IT

Sheet nguồn IT để kiểm tra dữ liệu trước khi approval.

Check	File chi phí nhân sự			1			
				2			
				3			
				4			
				5			
				6			
				7			

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

Timesheet Media

Sheet nguồn Media để kiểm tra dữ liệu trước khi approval.

Năm	Sub_BU	Tên dự án vốn hóa	Tên dự án (theo SX)	Phòng ban	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Vị trí
2026	Chọn Sub_BU	Điền theo tên dự án khi lập ngân sách		Chọn phòng ban	Điền	Điền	
2026	CFA	CFA online level 3	CFA Level 3 Online	Media	MNV-492	Võ Hiếu Nghĩa	A
2026	CMA	CMA Online Part 1	CMA Online Part 1 - 1B	Media	MNV-348	Cao Tuấn Kiệt	A
2026	Finhub	SC02	SC02	Media	MNV-206	Nguyễn Hoàng Long	
2026	Finhub	SC02	SC02	Media	MNV-523	Nguyễn Mạnh Kiên	

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

- Xem Check_Media_Timesheet để so sánh Input Data media với Processed Timesheet Media.
- Mở Data media ACCA+CFA+CMA để kiểm tra các cột BU, Tên Dự Án, Nhiệm vụ, Số giờ hoàn thành công việc, Tháng, Người làm task, MNV.
- Kiểm tra Timesheet Media nếu cần đổi chiều theo nhân viên hoặc dự án.
- Nếu cần sửa, đánh YES ở các dòng được nêu trong Huong_dan_Approval và chạy lại --approval-file.

9. Luồng SX: kiểm tra nguồn, checkpoint và approval

SX có 2 checkpoint riêng. Một cái dùng để rà dữ liệu nguồn SX trước khi duyệt, một cái dùng để kiểm tra các điểm rơi ở downstream như SX_Allocation_Build, Timesheet SX, 4.1 Chi phí nhân sự SX và 3.Vốn hóa.

Bước	Lệnh / thao tác	Mục đích
1	py -3 merge_SX.py --check-sources	Kiểm tra file nguồn SX trước khi sinh dữ liệu staging.
2	py -3 merge_SX.py --year 2026 --month 4	Sinh file staging SX cho tháng / năm cần chạy. Đổi year và month theo kỳ thực tế.
3	py -3 automate_kpi.py --sx-year 2026 --sx-month 4	Chạy automation để tạo checkpoint data SX, SX_Allocation_Build và Check_SX_Downstream.
4	Mở Huong_dan_Approval và đặt YES ở Apply?	Chỉ đánh YES cho các dòng thực sự muốn duyệt.
5	py -3 automate_kpi.py --approval-file "duong_dan_toi_file_approval.xlsx"	Áp dụng các dòng đã duyệt và tạo workbook result mới.

checkpoint data SX

Checkpoint SX từ workbook: von_hoa_20260527_113131.xlsx

Summary							
Metric	Value						
Year	2026						
Month	5						
Include CFA	YES						
Append start row	1336						
Append end row	1454						
Rows staged	119						

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

Check_SX_Downstream

Checkpoint downstream SX từ workbook: von_hoa_20260527_113131.xlsx

Summary							
Metric	Value						
Rows staged from Data SX ACCA+CMA	119						
Rows eligible for downstream by 3.Vốn hóa whitelist	9						
Rows matched in SX_Allocation_Build	1						
Rows missing in SX_Allocation_Build	0						
Rows matched in Timesheet SX	1						
Rows missing in Timesheet SX	0						

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

- checkpoint data SX: nếu Details báo missing MNV, cập nhật sheet Mã nhân viên rồi chạy lại approval.
- Check_SX_Downstream: sửa các dòng được nêu ở Recommended action cho SX_Allocation_Build, Timesheet SX, 4.1 Chi phí nhân sự SX và 3.Vốn hóa.
- Sau khi sửa xong, đánh YES ở cột Apply? cho những dòng bạn đồng ý duyệt.
- Workbook đầu ra sau khi chạy lại sẽ có SX_Approval_Result và SX_Downstream_Approval_Result để xem trạng thái applied / skipped / failed.

SX_Approval_Result

Kết quả SX approval sau khi chạy.

SX Approval Result					
Approval row	Section	Year	Month	Program	Employee
17	Details	2026	5	CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện
18	Details	2026	5	CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện
19	Details	2026	5	CMA	Nguyễn Trần Minh Thiện

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

SX_Downstream_Approval_Result

Sheet 'SX_Downstream_Approval_Result' không có trong workbook này.

Tài liệu vẫn tạo bình thường, nhưng sheet này không có trong workbook đang dùng.

10. Kiểm tra kết quả sau approval

Sau khi chạy lại bằng --approval-file, hãy mở các sheet kết quả để xem status.

Downstream_Approval_Result

Sheet 'Downstream_Approval_Result' không có trong workbook này.

Tài liệu vẫn tạo bình thường, nhưng sheet này không có trong workbook đang dùng.

Project_Master_Approval_Result

Kết quả project master approval.

Project Master Approval Result				
Approval row	Action	Project code	Project name	Status
3	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2624	Dự án X	applied: added catalog row 81; added cost rows 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517; applied: added 3.Von hoa row 29 from template row 6
4	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2621	Dự án Gitbook tài liệu hướng dẫn sử dụng	applied: added catalog row 82; updated existing cost rows 423, 425, 443, skipped: project code IT2621 already exists in 3.Von hoa
5	ADD_PROJECT_MASTER_FIRST	IT2619	Dự án Tài liệu lớp học (Class Resource) GD2	applied: added catalog row 83; updated existing cost rows 381, 385, 395, skipped: project code IT2619 already exists in 3.Von hoa

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

Media_Approval_Result

Kết quả media approval.

Media Approval Result					
Approval row	Section	Action	Data media row	Project	Employee
18	Details	ADD_TIMESHEET_MEDIA_ROW		CFA Level 3 Online	Nguyễn Phạm Thùy Linh
19	Details	ADD_TIMESHEET_MEDIA_ROW		CMA Revision Part 1	Đàm Quang Dũng
23	Source Issues	FIX_MEDIA_WEIGHT_OR_MON	6	CFA Level 3 Online	Nguyễn Hà Phương

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

- IT_Approval_Result cho các thao tác sửa trong IT.
- Project_Master_Approval_Result cho việc thêm project master mới.
- Downstream_Approval_Result cho các thao tác catalog và capitalization.
- Media_Approval_Result cho các thao tác sửa Media.
- SX_Approval_Result cho checkpoint data SX.
- SX_Downstream_Approval_Result cho các thao tác downstream của SX.

Nếu trạng thái là applied thì thay đổi đã được ghi vào workbook kết quả mới.

11. Nhập liệu từ bảng lương và kiểm tra Check_Payroll

Sau khi cập nhật file bảng lương trên OneDrive, chạy lại automation để đồng bộ dữ liệu lương vào workbook output.

Check_Payroll

Checkpoint sau khi sync bảng lương từ OneDrive.

Payroll Sync Check										
Sheet	Source path	Source modified	Source exists	Source sheet exists	Output sheet exists	Rows copied	Columns copied	Header row	Duplicate Month+MNV	Status
Lương nhân viên full time	C:\Users\admin\OneDrive\BCQT 2026\Vốn hóa chi phí nhân sự 2026.xlsx	2026-05-27 09:07:35	True	True	True	450	33	2	0	OK
Lương nhân viên part time	C:\Users\admin\OneDrive\BCQT 2026\Vốn hóa chi phí nhân sự 2026.xlsx	2026-05-27 09:07:35	True	True	True	1614	27	2	0	OK

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

- File bảng lương nguồn đang trở tới: C:\Users\admin\OneDrive\BCQT 2026\Vốn hóa chi phí nhân sự 2026.xlsx
- Nếu file nguồn đổi vị trí, hãy cập nhật `PAYROLL\_SOURCE\_PATH` trong code trước khi chạy lại.
- Chạy lại bằng `py -3 automate\_kpi.py --download --open` nếu cần đồng bộ cả nguồn Google Sheets và bảng lương.
- Nếu chỉ muốn xử lý từ dữ liệu raw đã có, chạy `py -3 automate\_kpi.py --open`.
- Mở sheet Check_Payroll để xem Source exists, Source sheet exists, Output sheet exists, Rows copied và Status.

Cột trong Check_Payroll	Ý nghĩa
Source path	Đường dẫn file bảng lương gốc
Source modified	Thời điểm file nguồn được sửa gần nhất
Rows copied	Số dòng đã đồng bộ sang workbook output
Duplicate Month+MNV	Số dòng trùng tháng + MNV
Status	OK hoặc cảnh báo / lỗi

Nếu Status không phải OK, kiểm tra lại file nguồn bảng lương, tên sheet, hoặc số dòng trùng tháng + MNV.

12. Luồng GitHub cho người duy trì code và người dùng cuối

Nhóm	Cách làm
Người duy trì code	git clone repo -> sửa code -> git add . -> git commit -> git push lên GitHub.
Người dùng cuối	Mở repo GitHub -> tải ZIP -> giải nén -> mở bằng VS Code -> chạy automation.

- GitHub là nguồn phát hành source chính; file ZIP chỉ là cách tải nhanh cho người dùng cuối.
- Nếu nội dung code thay đổi, người duy trì cần cập nhật GitHub trước rồi mới phát PDF hoặc gửi cho người dùng.
- Người dùng cuối không cần dùng git, chỉ cần link repo và file ZIP.

13. Điểm yếu cố hữu còn tồn tại

Điểm yếu	Tác động thực tế
Đường dẫn bảng lương đang hard-code	Phải sửa `PAYROLL_SOURCE_PATH` nếu file OneDrive đổi vị trí hoặc đổi tên.
Phụ thuộc tên sheet cố định	Nếu sheet bị đổi tên như `Timesheet IT`, `Timesheet Media`, `Check_Payroll` thì script có thể không chạy đúng.
Approval vẫn cần thao tác thủ công	Người dùng phải mở workbook, đánh YES và chạy lại `--approval-file`.
Phụ thuộc workbook output mới nhất	Nếu thư mục final có nhiều file, người dùng cần tự chọn đúng file gần nhất để tránh nhầm version.
Công thức và sheet nguồn phụ thuộc cấu trúc Excel hiện tại	Nếu workbook nguồn thay layout, mapping và công thức XLOOKUP có thể sai hoặc báo lỗi.

- Hiện tại script tối ưu cho môi trường Windows nội bộ, không phải luồng cross-platform.
- Nếu dữ liệu nguồn thay đổi mạnh về layout, cần cập nhật code và sinh lại tài liệu hướng dẫn.
- Bản PDF này mô tả trạng thái hiện tại của automation, không phải cam kết rằng mọi workbook biến thể đều chạy được ngay.

14. Lỗi thường gặp

Vấn đề	Cách xử lý
Không chạy được python	Dùng py -3 hoặc cài lại Python và bật Add to PATH
Không thấy file output	Kiểm tra log, chạy lại với --download, xem template có bị khóa không
Google Sheet không tải được	Kiểm tra link trong config/sources.json và quyền chia sẻ
File Excel bị khóa	Đóng file đang mở rồi chạy lại
PDF lỗi font	Chạy lại script mới, script đã dùng font Unicode và ảnh PNG tự tạo